

萬潤 2025 創新創意競賽(大專組)

報名簡章

一、活動目的：

為提升學生專業及創新能力，激發創造潛能，開發電機資訊、工程應用等相關創意應用，透過競賽辦理，經由各式創意發想製作成品參與競賽，提升學生創新創意及專利申請興趣，進而提升國際競爭力。

二、競賽主題：

透過創意發想，主題沒有設限，設計者可以藉由不同概念提出創新創意作品，希望以競賽的方式，激發出更多創意，提出有申請專利潛力作品。

報名作品分二大類別評比：

1. 電機資訊類(含電機、電子、資訊、機器人類...等)
2. 工程應用類(含機械、環工、醫護、人文設計、其他類...等)

三、活動對象：

- (一)以全球大專院校及高中職學生為對象，分為大專組、高中職組，可自由組隊參加比賽。
- (二)每隊人數至多5人，可跨校、院、系組隊。

四、活動時間/地點：

- (一)報名截止日期：114年08月31日(日)
- (二)初賽期間：114年09月01日(一)~09月12日(五)
- (三)決賽入圍名單公佈：114年09月17日(三)，於網站公佈。
- (四)決賽參加回覆函：114年09月24日(三)前上網填寫是否參加決賽。
- (五)決賽日期：114年10月23日(四)崑山科技大學 體育館
- (六)頒獎典禮：114年10月23日(四)崑山科技大學 國際會議廳

五、報名方式：

(一) 初賽：

1. 採網路線上報名並郵寄紙本報名表、教師推薦函、作品構想書、個人資料蒐集聲明暨同意書等相關資料，線上報名成功後請郵寄報名表紙本資料(請勿裝訂、膠裝)，以承辦單位收到齊全報名資料才算完成初賽報名，報名資料請於**114年08月31日(日)前**郵寄至**710-303台南市永康區崑大路195號 崑山科技大學 機械工程系辦公室收(請註明萬潤競賽-報名組別)**(以郵戳日期為憑)。
2. 初賽以書面資料審查為主，請務必列印出報名表、教師推薦函、作品構想書、個人資料蒐集聲明暨同意書等相關資料，基本資料、姓名、聯絡資訊、電子郵件、作品名稱等請確實填寫正確，公告入圍通知與製作證書等以報名表紙本為核對依據，如有誤植請來信告知協助修正。
3. 繳交文件如以下附件，以書面資料審查：
 - (1)附件一：報名表：表一基本資料及表二教師推薦書(需含推薦人簽名或蓋章)。

(2)附件二：跨校、院、系組隊成員說明(非跨校、院、系隊伍無須填寫)。

(3)附件三：作品構想書，填寫格式請依照附件三說明，請勿超過15頁。

(4)附件四：個人資料蒐集聲明暨同意書簽名。

(二) 決賽：

1. 於114年9月17日(三)競賽網頁公佈入圍決賽名單。

2. 入圍決賽隊伍，請於**114年09月24日(三)前**上網填寫「**決賽參加回覆函**」(詳見競賽網頁公告)回覆告知是否參加決賽作品實地審查。

3. 入圍並參加決賽之隊伍，將頒予入圍證書，以資鼓勵。

4. 決賽實地作品審查，呈現方式不限：如模型、圖形、文件、實作成品、海報...等展示方式。

5. 決賽議程，請見競賽網頁最新公告。

六、競賽方式：

競賽執行分為初賽和決賽，初賽由主辦單位假崑山科技大學舉行，決賽由主辦單位假崑山科技大學體育館舉行。評選分為初賽與決賽兩階段，初賽為書面審查，決賽需實地作品審查，呈現方式不限。

本競賽邀請來自產官學界專家學者組成評審委員會，辦理評選作業。各階段入圍名單將依競賽時程公佈於活動網站上，請自行上網查詢，每組入圍決賽隊伍數由評審委員依據審查結果決議之。

七、競賽時程：

報名截止日期	114年08月31日(日)
初賽期間	114年09月01日(一)~09月12日(五)
入圍決賽名單公佈	114年09月17日(三)，於網站公佈。
決賽參加回覆函	114年09月24日(三)前上網填寫告知是否參加決賽
決賽日期	114年10月23日(四)
頒獎典禮	114年10月23日(四)

八、獎勵方式：

大專組：

1. 金牌獎1隊：

獎金100,000元，頒發獎牌一面、每人頒發獎狀1張(含參賽學生及指導老師)。

2. 最佳創意獎2隊，各類各選出1隊：

每隊獎金20,000元，頒發獎牌一面、每人頒發獎狀1張(含參賽學生及指導老師)。

3. 最佳應用獎2隊，各類各選出1隊：

每隊獎金20,000元，頒發獎牌一面、每人頒發獎狀1張(含參賽學生及指導老師)。

4. 最佳潛力獎2隊，各類各選出1隊：

每隊獎金20,000元，頒發獎牌一面、每人頒發獎狀1張(含參賽學生及指導老師)。

5. 佳作獎10隊，各類各選出5隊：

每隊獎金3,000元，頒發獎牌一面、每人頒發獎狀1張(含參賽學生及指導老師)。

6. 入圍獎：

每人頒發獎狀1張(含參賽學生及指導老師)。

九、競賽資訊：

(一) 指導單位：教育部、科技部南部科學工業園區管理局

(二) 主辦單位：萬潤科技股份有限公司

(三) 承辦單位：崑山科技大學工程學院、創新創業育成中心、潔淨能源中心

(四) 協辦單位：財團法人麗偉基金會、中國機械工程學會高雄市分會

(五) 贊助單位：萬潤科技股份有限公司、財團法人真善美教育基金會、

財團法人沈水德翁文教基金會、財團法人崑山科技大學校友教育基金會

(六) 聯絡方式：

1. 聯絡人：陳柏維先生

2. E-mail：gtcksu2@gmail.com

3. 聯絡電話：(06)272-7175#540

4. 大專組競賽網頁：<https://pse.im/7qg5ce>

5. 大專組網路報名連結：<https://reurl.cc/xNrY1N>

萬潤2025創新創意競賽(大專組)

報名表

表一：基本資料

報名編號：(主辦單位填寫)

作品名稱	智能校事專家		
隊伍名稱	來個人想名字叫什麼		
參賽組別	■大專組		
參賽類別	☐ 電機資訊類 ☒ 工程應用類 (請勾選一項參賽類別)		
隊長姓名	蔡依恬	參賽學校/	學校名稱：國立臺北商業大學
聯絡手機	0983723656	科系所	系所名稱：資訊管理系
E-mail	11056030@ntub.edu.tw		
姓名	林郁軒	參賽學校/	學校名稱：國立臺北商業大學
聯絡手機	0935729203	科系所	系所名稱：資訊管理系
E-mail	11056006@ntub.edu.tw		
姓名	宋繼平	參賽學校/	學校名稱：國立臺北商業大學
聯絡手機	0908057199	科系所	系所名稱：資訊管理系
E-mail	11056009@ntub.edu.tw		
姓名	陳宜佳	參賽學校/	學校名稱：國立臺北商業大學
聯絡手機	0907441229	科系所	系所名稱：資訊管理系
E-mail	11056019@ntub.edu.tw		
姓名	許宸熙	參賽學校/	學校名稱：國立臺北商業大學
聯絡手機	0984285966	科系所	系所名稱：資訊管理系
E-mail	11056020@ntub.edu.tw		
指導老師 (一)	姓 名：蔡文隆 聯絡電話：0921995625 E-mail：wltsai@ntub.edu.tw 學校名稱：國立臺北商業大學 系所名稱：資訊管理系	指導老師 (二)	姓 名： 聯絡電話： E-mail： 學校名稱： 系所名稱：

說明：*請確實填寫基本資料，將以此資料作為聯繫與製作證書等依據。

表二：教師推薦書

推薦單位 或師長	
推薦作品名稱	
推薦單位(或師長)意見：	
(請在500字以內，本表不敷使用. 請自行影印)	
推薦人簽名：_____	
中華民國 1 1 4 年 月 日	

萬潤2025創新創意競賽(大專組)

跨校院系組隊成員說明

作品名稱	
組隊成員專長 及對本作品的 助益說明	
合作契機說明	
團隊期許	

說明：本表如非跨校、院、系之隊伍無須填寫。

萬潤2025創新創意競賽(大專組)

作品構想書

作品名稱	智能校事專家	收件編號	(主辦單位填寫)
------	--------	------	----------

一、創作動機與目的

在校園生活中，學生時常面臨資訊分散、查詢困難與溝通效率低落的問題。舉例來說，當一位學生想確認自己距離畢業還差幾學分時，必須翻找繁雜的校規 PDF；接著，為了選課，他需要在不同的社群平台尋找學長姐的課程評論；當發現某課程修課人數不足可能無法開課時，又必須另闢管道邀請同學一起修課；最後，為了節省成本與響應永續理念，他還得在各處尋找二手教材。這些零碎的查詢與溝通，不僅耗費時間，也降低了學習效率與資源利用率。

根據我們在 2025 年的問卷調查：

- 79.3% 學生查詢一次選課或畢業條件資訊需超過 5 分鐘
- 66.5% 學生必須透過口耳相傳才能獲得正確資訊
- 多數課程評論帶有強烈情緒化字眼，缺乏客觀性

此外，現今大部分的校務系統雖然功能完整，但介面設計往往偏向制式化與單調，使用者在操作上難以感受到友善與活力。學校的環境雖然嚴謹，但學生更渴望的是一個兼具效率與趣味的數位空間。當學生面對冰冷的系統時，往往有種「必須完成任務」的壓力，而非「主動探索」的愉悅。我們希望改變這樣的感受，打造一個有溫度的校園數位平台。

因此，隨著生成式人工智慧（Generative AI）與大型語言模型（Large Language Model, LLM）的快速發展，這正是改變現況的關鍵時機。我們設計出「智能校事專家系統」，不僅整合 AI 校規查詢、課程評論優化、個人中心、活動召集與二手書交易等功能，更以細膩的互動設計與美感呈現，讓每一次的操作都像是走進一個專屬於學生的智慧小天地。資訊不再只是冷冰冰的數據，而是能以生動方式呈現，提升學生使用的意願，並在日常中感受到校園生活的美好。

二、目前相關創作或產品介紹

現有的校務系統及社群平台（如 Dcard、Instagram、LINE）雖能提供部分功能，但各自存在限制：

- 校務系統：功能分散、介面老舊，查詢需跨多個系統
- 社群平台：資訊零散、評論易受情緒化影響，可信度低

與現有系統相比，「智能校事專家」整合六大模組：

- 智慧校規查詢：
建構以 RAG 為核心的智能問答系統，將校內法規(教務及學務)與重要公告轉換為向量（Embeddings），並使用向量資料庫進行相似度檢索，結合大型語言模型（LLM）進行自然語言回答，提供快速且精準的法規查詢服務。

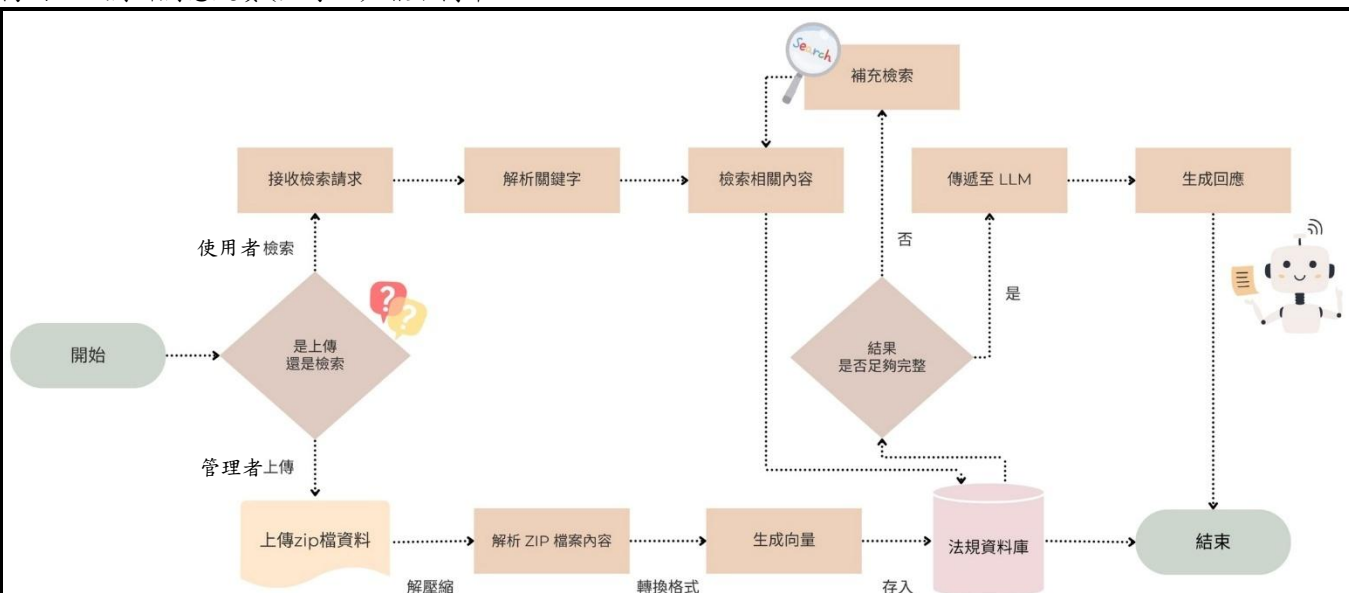


圖1. 智慧校規 RAG 檢索流程圖

2. AI 語意優化課程評論區：

建立課程評論區，透過 AI 技術，對學生所提供的課程評論進行情緒分析與語意重寫，過濾情緒化或偏頗的內容，將其轉換為更具建設性、客觀與理性的訊息。幫助未來選課的學生能夠更容易地從中獲取實用、清晰的課程資訊。

3. 個人中心：

提供每位使用者專屬的儀表板，設計簡潔且直觀，整合課程提醒、學分統計、近期待辦等資訊，提升學習效率與自我管理能力。

4. 活動召集：

提供活動召集系統，協助學生尋找共同參與的活動、課程或學習主題，促進校內社群互動與合作。

5. 二手書專區：

建立簡單易用的二手書刊登與搜尋系統，讓學生可便利地進行教材資源交換，提升書籍再利用與使用價值。

系統可拓展性：

設計具備彈性的系統架構，未來可擴展至其他學校或新增模組，例如考試資源分享、課程配對推薦等，逐步建構完整的智慧校園平台。

並以專利可行的 **AI 語意優化演算法與跨模組整合技術** 作為核心創新，填補現有市場空白。

三、創新實作方法

1. RAG + LLM 智慧校規查詢技術

- 將校內規章與公告轉換為向量嵌入 (Embedding)，儲存於 Chroma 向量資料庫
- 透過檢索增強生成 (RAG) 技術精準檢索，結合 Azure OpenAI 生成自然語言回答
- 提供引用來源與即時更新機制，降低錯誤資訊風險，提升可信度

2. AI 語意優化課程評論專利技術

- 利用語意重寫模型，將偏頗、情緒化評論轉換為中立且具參考價值的內容
- 保留關鍵資訊與實際經驗，並標註課程關鍵詞，方便檢索與比較

3. 模組化可拓展架構

- 以 Django 後端 + 前端分離設計，便於新增功能 (如考試資源分享、AI 選課建議)
- 供跨平台整合，可應用於其他校院與教育機構

- 4. 使用者介面美感與互動動畫
 - 以 Spline.design 和 javascript 設計撰寫3D 模型及動畫
 - 讓學生在操作過程中不會感到枯燥乏味，跳脫以往單一的界面風格
- 5. ESG 永續理念融入系統設計
 - 環境 (E)：推廣二手書再利用，減少紙張浪費
 - 社會 (S)：促進資訊公平，幫助資訊弱勢學生
 - 治理 (G)：確保資訊來源透明、更新即時

四、作品特色說明

- 1. 完整應用情境：
查詢學分、評估課程、揪人開課、獲取二手教材，學生的需求鏈可在本系統中一次完成
- 2. 技術創新：
融合生成式 AI、RAG、語意優化與模組化平台設計
- 3. 介面美感與互動設計：
不同於**傳統校務系統**的單調，本系統在視覺與體驗設計上特別強調「友善」與「趣味」。當學生打開系統，不再是密密麻麻的表格與單色的介面，而是以清新配色與流暢動畫營造的**互動體驗**，宛如一場專屬的校園探險。操作過程不僅直覺，更像是與系統展開對話。這種設計讓資訊瀏覽不再枯燥，而是帶有溫度，提升學生的參與感與歸屬感。
- 4. 系統內關鍵字搜尋：
只需在**對話框**中輸入想要執行的操作或功能，系統便能迅速導向。與傳統系統中必須在**繁複的選單**與術語中翻來覆去不同，這種方式讓學生能夠以最直觀、最簡單的方式完成任務。這不僅**提高了操作效率**，更在無形中消除了使用過程中的困惑與壓力，讓每一次的系統互動都變得更加智能。
- 5. 社會價值：
推動教材再利用（環境）、促進資訊公平（社會）、支援智慧校務（治理）
- 6. 專利申請潛力：
 - AI 語意優化課程評論機制
 - 跨模組動態資訊鏈結方法
- 7. 市場潛力：
可跨校推廣，依不同學校需求進行模組化授權，兼具商業與永續經營的可行性

同時，為了強調系統的實際可行性與價值，我們也進一步進行了市場與商業模式分析，助於日後系統販售以及智慧校園理念推廣：

表1. 市場分析（STP）

Segmentation (市場區隔)	不同系所學生、教學與行政單位，以及具導入潛力的其他大專校院
Targeting (目標市場)	初期專注於校內學生群體，收集使用回饋並建立核心用戶群；後期拓展至教職員與全國大專校院
Positioning (市場定位)	校園生活專屬的智慧整合平台，強調即時查詢、跨模組整合、介面美觀與互動性，是傳統教務系統與公告工具的升級版本

表2. 商業模式 (Business Model)				
關鍵夥伴 •校內教務與學務單位 •資訊中心 •學生會 •未來可與教育科技公司合作	關鍵活動 •系統開發與測試 •資料整合與優化 •推廣與教育訓練 •平台維護與版本更新	價值主張 •整合校園常用資訊 •AI 查詢服務 •簡化檢索流程 •引人入勝的介面設計 •提升校內互動與學習效率	顧客關係 •個人學校 Gmail 帳號登入 •常見問題教學 •使用回饋系統與持續更新維護	目標客群 •本校大專學生 •本校教職員 •未來可拓展至其他學校
	關鍵資源 •AI 查詢模組 •語意優化引擎 •學分與課程資料庫 •課程論壇 •開發與維運人力		通路 •校內官網入口 •社群媒體宣傳 •校園海報	
成本結構 •系統開發與維運費用 •伺服器與儲存空間 •API 與第三方工具費用 •AI 訓練與人力支出			收益來源 •初期免費推行 •後期向學校端收取維運或授權費 •進階功能訂閱制 •跨校推廣採 B2B 技術授權模式	

五、結論與建議

「智能校事專家」以學生實際需求為核心，結合先進 AI 技術、嶄新互動設計與整合平台思維，有效解決資訊分散、查詢困難與互動不足等校園痛點。這不僅是一套系統，而像是陪伴學生學習旅程的智慧夥伴，更能依需求推廣至全臺大專院校，為教育數位轉型提供具體範例。它的存在，讓校園中的每一次查詢與交流，都能變得更輕鬆、更愉快。

未來展望：

- 推出 AI 個人化選課建議模組
- 擴展至全國大專校院
- 申請 AI 語意優化演算法與模組整合方法專利
- 與教育部及校務單位合作，作為智慧校園轉型標竿

此專案具備市場需求、技術創新價值與專利申請條件，能成為推動教育數位轉型的重要力量「智能、即時、互動、美觀——校園資訊全新體驗」。

六、參考文獻

- 智慧校園 AI 系統需求問卷調查（本團隊問卷結果 <https://forms.gle/fWzmt5tdTgT3Zdf8>）。
- 李慶芳,李沛倫,吳誌雄,林宥瑩,”行銷學：數位行銷”,新陸書局,2020。
- 陳柏翰,”RAG x LangChain 整合應用”,博碩文化,2025。

(※構想書填寫說明請刪除並直接填寫構想書內容，請勿超過15頁)

萬潤2025創新創意競賽(大專組)

個人資料蒐集聲明暨同意書

履行個資法第8條告知義務聲明

崑山科技大學(以下簡稱主辦單位)所主辦之「萬潤2025創新創意競賽」，依個人資料保護法(以下簡稱個資法)第8條之規定，告知臺端下列事項，請臺端於填寫報名表時詳閱：

- 一、主辦單位取得臺端資料，目的在辦理「萬潤2025創新創意競賽」相關業務之需求，其蒐集、處理及使用臺端的資料受到個人資料保護法及相關法令之規範。本次蒐集與使用臺端的資料如報名表單內文所列，利用方式為上網公告、報紙媒體公布得獎名單，包括單位名稱、得獎作品及聯絡方式等，利用期間為永久，利用之地區、範圍與對象為本主辦單位。
- 二、就本主辦單位蒐集之臺端資料，臺端依個資法第3條規定得向本主辦單位請求查詢閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理或利用，必要時亦可請求刪除，惟屬本主辦單位依法執行職務所必須保留者，得不依臺端請求為之。
- 三、臺端可自由選擇是否提供相關個人資料，惟臺端若拒絕提供相關個人資料，本主辦單位將無法受理本件報名。

立同意書人簽章：_____、_____（指導老師）

立同意書人簽章：_____、_____、
_____、_____、
_____（參賽學生）

中華民國 114 年 8 月 17 日